

1 映射

定义 1.1 (映射)

给定二元关系 f , 如果

$$\forall x \forall y \forall y' : (x, y) \in f \wedge (x, y') \in f \rightarrow y = y',$$

那么称 f 是一个映射.

此时对任意的 $x \in \text{Dom } f$, 存在唯一的 y 使得 $(x, y) \in f$, 记作 $f(x)$ 或 fx .

给定映射 f 和集合 a, b . 如果 $\text{Dom } f = a$ 且 $\text{Ran } f \subset b$, 就称 f 是从 a 到 b 的映射, 记作 $f : a \rightarrow b$.

如果 $\text{Dom } f \subset a$ 且 $\text{Ran } f \subset b$, 就称 f 是从 a 到 b 的部分映射.

定义 1.2 (映射集)

给定集合 a, b , 定义从 a 到 b 的映射集

$${}^a b \stackrel{\text{def}}{=} \{f \subset a \times b \mid f : a \rightarrow b\},$$

显然对任意的 $f, g \in {}^a b$ 当且仅当 f 是从 a 到 b 的映射.

定理 1.1 (映射的限制与复合)

1. 任给映射 f 和集合 a , 限制 $f|_a$ 也是映射, 并且对任意的 $x \in \text{Dom } f|_a$, 有

$$f|_a(x) = f(x).$$

2. 任给映射 f, g , 复合 $g \circ f$ 也是映射, 并且对任意的 $x \in \text{Dom}(g \circ f)$, 有

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

证明.

1. 对任意的 x, y, y' , 如果 $(x, y), (x, y')$ 都属于 $f|_a$, 那么它们也都属于 f , 因此 $y = y' = f(x)$.
2. 对任意的 x, z, z' , 如果 $(x, z), (x, z')$ 都属于 $g \circ f$, 则存在 y, y' 使得

$$(x, y) \in f \wedge (y, z) \in g \quad \wedge \quad (x, y') \in f \wedge (y', z') \in g,$$

于是 $y = y' = f(x)$, 进一步 $z = z' = g(f(x))$. □

定理 1.2

给定映射 f 和集合 a, b ,

1. 对任意的 $x, x \in f^{-1}[a]$ 当且仅当 $f(x) \in a$,
2. $f^{-1}[a \cap b] = f^{-1}[a] \cap f^{-1}[b]$,
3. $f^{-1}[a \setminus b] = f^{-1}[a] \setminus f^{-1}[b]$,
4. $f[f^{-1}[a]] = a \cap \text{Ran } f$.

2 单射、满射与双射

定义 2.1 (单射、逆映射)

给定映射 f , 如果 f^{-1} 也是映射, 即

$$\forall x \forall x' \forall y: (x, y) \in f \wedge (x', y) \in f \rightarrow x = x',$$

那么称 f 是单射. 此时称 f^{-1} 是它的逆映射, 显然它也是单射.

定理 2.1

1. 任给单射 f 和集合 a , 限制 $f|_a$ 也是单射.
2. 任给单射 f, g , 复合 $g \circ f$ 也是单射.

证明.

1. 对任意的 x, x', y , 如果 $(x, y), (x', y)$ 都属于 $f|_a$, 那么它们也都属于 f , 因此 $x = x'$.
2. f^{-1}, g^{-1} 都是映射, 所以 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 也是映射. □

定义 2.2 (满射、双射)

给定映射 $f: a \rightarrow b$. 如果 $\text{Ran } f = b$, 就称 $f: a \rightarrow b$ 是满射.

如果 $f: a \rightarrow b$ 既是单射又是满射, 就称 $f: a \rightarrow b$ 是双射.

定理 2.2

1. 任给满射 $f: a \rightarrow b$ 和 $g: b \rightarrow c$, 复合 $g \circ f: a \rightarrow c$ 也是满射.
2. 任给双射 $f: a \rightarrow b$ 和 $g: b \rightarrow c$, 复合 $g \circ f: a \rightarrow c$ 也是双射.
3. 任给双射 $f: a \rightarrow b$, 逆映射 $f^{-1}: b \rightarrow a$ 也是双射.

证明.

1. $\text{Ran}(g \circ f) = g[\text{Ran } f] = g[b] = c$.
2. 综上即得.
3. 显然 f^{-1} 是单射, 并且 $\text{Dom } f^{-1} = \text{Ran } f = b$, $\text{Ran } f^{-1} = \text{Dom } f = a$. □

定义 2.3 (恒等映射)

对任意集合 a , 记 $\text{id}_a \stackrel{\text{def}}{=} \{(x, x) \mid x \in a\}$, 称作 a 上的恒等映射. 显然 id_a 是 a 上的双射.

定理 2.3

给定集合 a, b 和映射 $f: a \rightarrow b, g: b \rightarrow a$.

1. 如果 $g \circ f = \text{id}_a$, 那么 $f^{-1} \subset g$, 并且 f 是单射, g 是满射.
2. 如果 $f \circ g = \text{id}_b$, 那么 $f^{-1} \supset g$, 并且 f 是满射, g 是单射.
3. 如果 $g \circ f = \text{id}_a$ 并且 $f \circ g = \text{id}_b$, 那么 f, g 都是双射且互为逆映射.

证明.

1. 对任意的 $(y, x) \in f^{-1}$, 有 $y = f(x) \implies x = g(f(x)) = g(y)$, 即 $(y, x) \in g$. 所以 $f^{-1} \subset g$.
因为 g 是映射, 所以 $f^{-1} \subset g$ 也是映射, 即 f 是单射. 同时 $\text{Ran } g \supset \text{Ran } f^{-1} = a$, 即 g 是满射.
2. 由第一条即得.
3. 由前两条即得. □

3 选择公理

定义 3.1 (选择函数)

任给集合 a 和映射 $f: a \rightarrow \bigcup a$, 如果

$$\forall x \in a: f(x) \in x,$$

就称 f 是 a 上的一个**选择函数**.

选择公理要求, 每个不含空集的集合都有选择函数. 据此有以下的定理.

定理 3.1 (单值化定理)

任给二元关系 r , 存在映射 f 使得 $f \subset r$ 并且 $\text{Dom } f = \text{Dom } r$.

证明.

取 $\mathcal{P}(\text{Ran } r) \setminus \{\emptyset\}$ 上的选择函数 φ . 对任意的 $x \in \text{Dom } r$, 定义

$$f(x) = \varphi(r[\{x\}]).$$

此时对任意的 $(x, y) \in f$, 有 $y = \varphi(r[\{x\}]) \in r[\{x\}]$, 即 $(x, y) \in r$. 所以 $f \subset r$. □

定理 3.2 (单射定理)

任给映射 f , 存在单射 g 使得 $g \subset f$ 并且 $\text{Ran } g = \text{Ran } f$.

证明.

对 f^{-1} 应用单值化定理, 存在映射 h 使得 $h \subset f^{-1}$ 并且 $\text{Dom } h = \text{Dom } f^{-1} = \text{Ran } f$.

再令 $g = h^{-1}$, 显然 g 是单射, $g \subset f$ 并且 $\text{Ran } g = \text{Ran } f$. □